

Bài 24. Công suất



01

Khái niệm công suất



Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công (khả năng thực hiện công nhanh hay chậm)

Công nhân	Công thực hiện: A (J)	Thời gian thực hiện công: t (s)	Công thực hiện được trong 1 s
Công nhân 1	$A_1 = 2000$ J	$t_1 = 10$ s	200 J
Công nhân 2	$A_2 = 2310$ J	$t_2 = 20$ s	115,5 J

Công nhân 1 thực hiện công nhanh hơn



02

Công thức tính công suất

.....



Công suất được đo bằng công sinh ra trong một giây

$$= \frac{A}{t}$$

P : công suất
(W)

A : công (J)

t : thời gian (s)

$$1 \text{ kW} = 1\,000 = 10^3 \text{ W}$$

$$1 \text{ MW} = 1\,000\,000 = 10^6 \text{ W}$$





1. Coi công suất trung bình của trái tim là 3 W

a) Trong một ngày – đêm trung bình trái tim thực hiện một công là bao nhiêu?

b) Nếu một người sống 70 tuổi thì công của trái tim thực hiện là bao nhiêu?

c) Một ô tô tải muốn thực hiện được công ở câu b thì phải thực hiện trong thời gian bao lâu? Coi công suất của xe ô tô tải là $3 \cdot 10^5$ W

Hướng dẫn

Bài làm

a) Ta có: $P = \frac{A}{t} \Rightarrow A = P \cdot t$

b) $A' = A \cdot t$ (trong đó t là thời gian của 70 năm)

c) Ta có: $t = \frac{A}{P} \Rightarrow t = \frac{A'}{P'}$

a) Trong một ngày đêm, trái tim thực hiện được công trung bình là:

$$A = P \cdot t = 3 \cdot 24 \cdot 3600 = ()$$

b) Trong 70 năm, trái tim thực hiện được công trung bình là:

$$A' = A \cdot 70 \cdot 365 = 259200 \cdot 70 \cdot 365 = 6\,622\,560\,000$$

(J)

c) Thời gian thực hiện công là:

$$t = \frac{A'}{P'} = \frac{6\,622\,560\,000}{3 \cdot 10^5} = ()$$

03

Liên hệ giữa công suất với lực và tốc độ



Liên hệ giữa công suất với lực và tốc độ (khi vật chuyển động cùng hướng với lực)

=

Công suất trung bình

$= \frac{A}{t} = \frac{F \cdot s}{t} =$

Công suất tức
thời

$=$





2. Một người kéo một thùng nước 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 10 s.

Hãy tính

công suất của người kéo. Biết thùng nước chuyển động đều và lấy $g = 10$

Hướng dẫn

Bài làm

m/s²

- Công suất:

= —

=



= =

= —

- Tốc độ của vật là:

= — = — = ()

- Công suất của người kéo:

= = = = = ()





3. Hãy giải thích tác dụng của líp nhiều tầng trong xe đạp thể thao?

Bài làm

- Líp nhiều tầng giúp cho vận động viên điều chỉnh sao cho phù hợp với từng địa hình:
 - + Leo dốc: chọn líp lớn để đạp nhẹ hơn
 - + Tăng tốc: chọn líp nhỏ để đạp nhanh hơn

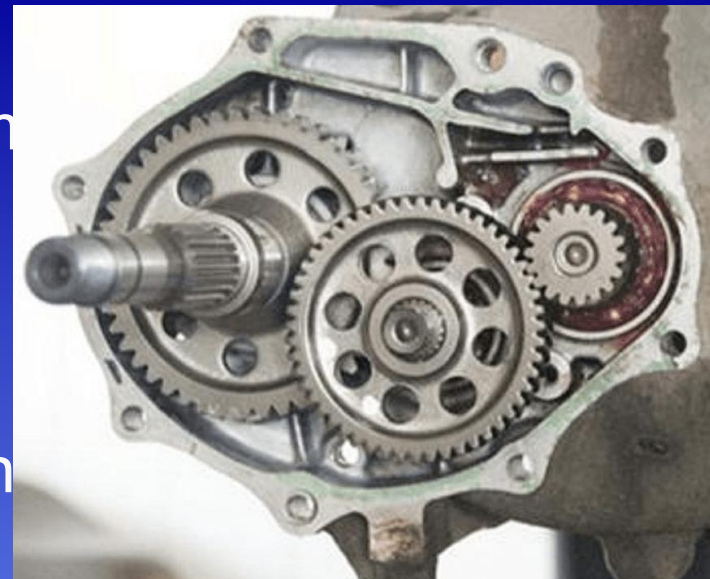




4. Hình dưới mô tả hộp số xe máy. Hãy giải thích tại sao khi đi xe máy trên những đoạn đường dốc hoặc có mặt sạt lở ta thường đi ở số nhỏ?

Bài làm

- Vì ở số càng nhỏ thì sẽ tạo ra lực kéo càng lớn, giúp xe lên dốc dễ dàng hơn





5. Động cơ của một thang máy tác dụng lực kéo 20000 N để thang máy chuyển

động thẳng lên trên trong 10 s và quãng đường đi được tương ứng là 18 m.

Công suất trung bình của động cơ là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Bài làm

- Công suất:

= —

=



= —

- Tốc độ của vật là:

= — = — = ()

- Công suất của người kéo:

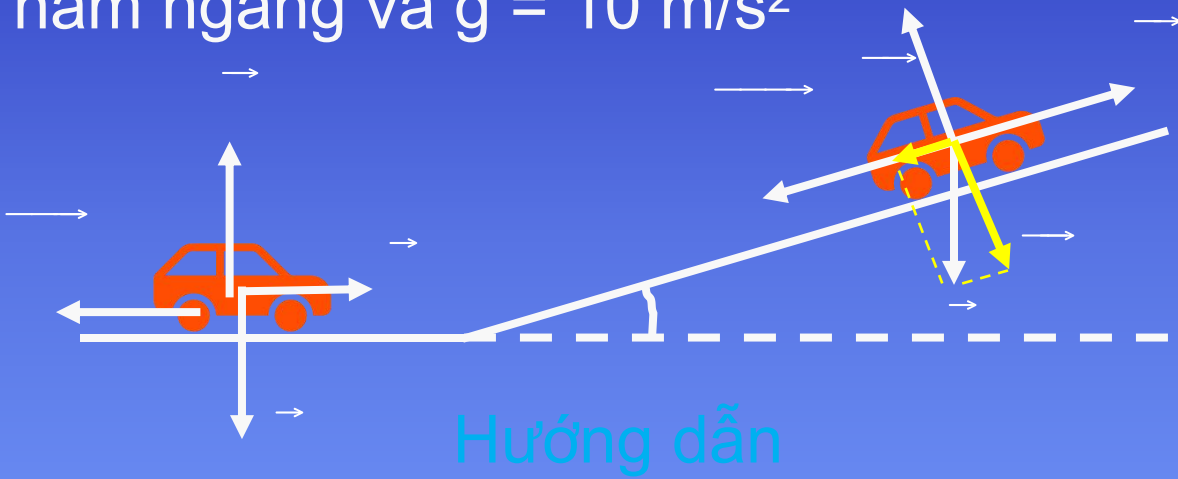
= — = — = ()
= ()





6. Một ô tô khối lượng 1 tấn đang hoạt động với công suất 5 kW và chuyển

thẳng đều với vận tốc 54 km/h thì lên dốc. Hỏi động cơ ô tô phải hoạt động với công suất bằng bao nhiêu để có thể lên dốc với tốc độ như cũ? Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường không đổi, dốc nghiêng góc $2,3^\circ$ so với mặt đường nằm ngang và $g = 10 \text{ m/s}^2$



- Công suất lên dốc:

$$P = F \cdot v = (F_{\text{trở}} + F_{\text{ma}}) \cdot v = (m \cdot g \cdot \sin \alpha + \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha) \cdot v$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{P}{m \cdot g \cdot v \cdot \cos \alpha} - \tan \alpha$$

- Đổi: 54 km/h = 15 m/s
- Lực kéo trên đoạn đường nằm ngang là:

$$F_{\text{kéo}} = \frac{P}{v} = \frac{5000}{15} = 333,33 \text{ N}$$

- Hệ số ma sát là:

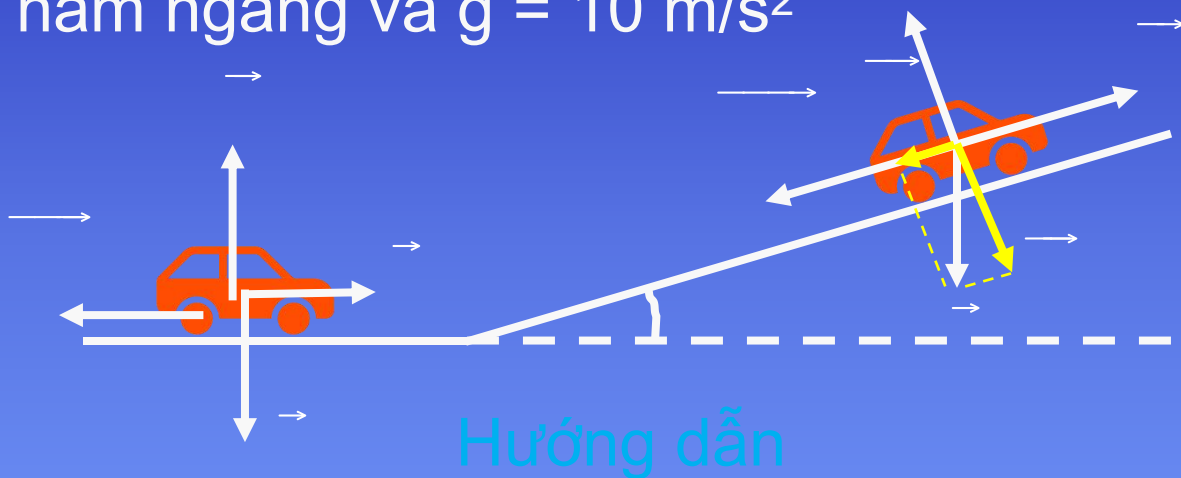
$$\mu = \frac{F_{\text{kéo}}}{m \cdot g \cdot \cos \alpha} - \tan \alpha = \frac{333,33}{1000 \cdot 10 \cdot \cos 2,3^\circ} - \tan 2,3^\circ = 0,033$$





6. Một ô tô khối lượng 1 tấn đang hoạt động với công suất 5 kW và chuyển

thẳng đều với vận tốc 54 km/h thì lên dốc. Hỏi động cơ ô tô phải hoạt động với công suất bằng bao nhiêu để có thể lên dốc với tốc độ như cũ? Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường không đổi, dốc nghiêng góc $2,36^\circ$ so với mặt đường nằm ngang và $g = 10 \text{ m/s}^2$



- Công suất lên dốc:

$$P = F \cdot v = (F_{\text{tr}} + F_{\text{ms}}) \cdot v = (\mu \cdot N + m \cdot g \cdot \sin \alpha) \cdot v = (\mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha + m \cdot g \cdot \sin \alpha) \cdot v = m \cdot g \cdot (\mu \cos \alpha + \sin \alpha) \cdot v$$

- Lực kéo trên đoạn đường dốc là:

$$F = \frac{P}{v} = \frac{5000}{15} = 333,33 \text{ N}$$

- Công suất khi lên dốc là:

$$P = F \cdot v = 333,33 \cdot 15 = 5000 \text{ W}$$